

第3章 周期信号的傅里叶级数表示

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第3章 | 建议学时:7–9 小时 | 难度:★★★☆☆(全书思想转折点)

▮ 本章学习目标

- 理解本章的 **灵魂思想**:复指数是 LTI 系统的特征函数——系统对它的响应只是"乘一个复数"
- 会把周期信号展开为傅里叶级数(指数形式),会求系数 a_k
- 看懂 Gibbs 现象与收敛条件,知道"工程上为什么要有限项近似"
- 掌握实信号系数的共轭对称性,以及偶/奇/半波对称带来的化简
- 会用傅里叶级数计算 LTI 系统的输出(频域乘法),理解"滤波"
- 了解 DTFS 与 CTFS 的关键区别:系数只有 N 个、且本身周期为 N

▮ 前置知识自查

- 欧拉公式与 $\cos$ 、 $\sin$ 的复指数表示(第1章 §1.5)
- 周期信号与基波周期(第1章 §1.3);奇偶分解(第1章 §1.4)
- 卷积与冲激响应 h (第2章)——本章将看到"频域里做乘法"如何替代"时域里做卷积"
- 定积分计算与简单的分部积分

▮ 本章高效学习路线

- 先想通 §3.1(1.5小时)**:特征函数思想是本章的"世界观"。花时间理解 $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$ 意味着什么——想通之后,后面的公式都是它的自然推论
- 练系数计算(2小时)**:§3.2 的方波例题(例 3.1)是唯一必须手算一遍的题,因为它练的是"在一个周期内分段积分"的通用套路;其余信号套同一流程
- 背性质表(1.5小时)**:§3.3 的性质表 + §3.4 对称性速查(偶 $\rightarrow \cos$ 、奇 $\rightarrow \sin$ 、半波 $\rightarrow$ 奇次)。会查表就能秒杀大多数作业题
- 滤波应用题(1小时)**:§3.5 例 3.4,体会"频域乘法"的威力
- DTFS 扫一遍(1小时)**:§3.6 只看它与 CTFS 的三处不同,不背公式细节



图 3-0 第3章知识导图:特征函数思想是根,CTFS/DTFS 是两翼,滤波是应用

全章核心结论一句话: 周期信号 = 一系列离散频率的复指数之和;LTI 系统对这些复指数"各乘各的系数",于是求响应从卷积变成乘法。从本章起,你将同时拥有时域(卷积)与频域(乘法)两副眼镜。

S3.1 预备:LTI 系统对复指数输入的响应

▮ 直觉先行:什么是"特征函数"?

在线性代数中,矩阵作用于特征向量只改变其长度: $Av = \lambda v$ 。这里完全类似:**特征函数**是"经过系统后形状不变、只被乘一个复数"的信号。复指数 e^{st} (离散: z^n)正是 LTI 系统的特征函数——正弦波进 LTI 系统,出来的仍是**同一频率**的正弦波,只是幅度变了、相位挪了。**系统不可能凭空造出新频率**,这就是线性与时不变的深层含义。

验证(连续时间):设输入 $x(t) = e^{st}$,输出:

▮ 特征函数关系

$$y(t) = \int h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \underbrace{\int h(\tau) e^{-s\tau} d\tau}_{H(s)} = H(s) e^{st}$$

$H(s)$ 称为系统的**系统函数**(第9章主角);当 $s = j\omega$ (纯虚数,对应正弦)时, $H(j\omega)$ 就是**频率响应**:

▮ 频率响应

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau, \quad e^{j\omega t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(j\omega) e^{j\omega t}$$

离散时间完全平行: $z^n \rightarrow H(z)z^n$,其中 $H(z) = \sum_k h[k]z^{-k}$;令 $z = e^{j\omega}$ 得 $H(e^{j\omega}) = \sum_k h[k]e^{-j\omega k}$ 。**0 基础解读:** $H(j\omega)$ 是个复数,可写成 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\angle H(j\omega)}$:模 $|H|$ 是系统对频率 ω 的**增益**,辐角 $\angle H$ 是**相移**。

★ 本章思想主线(务必记牢)

① 周期信号可拆成复指数之和: $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$;② 系统对每一项只乘一个数: $e^{jk\omega_0 t} \rightarrow H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$;③ 线性叠加得输出: $y(t) = \sum_k a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$ 。即输出的傅里叶系数 $b_k = a_k \cdot H(jk\omega_0)$ ——**频域乘法**。三步走,贯穿本章。

§3.2 连续时间周期信号的傅里叶级数(CTFS)

直觉先行:把周期信号"拆成"一组匀速旋转的指针

$e^{jk\omega_0 t}$ 是转速为 $k\omega_0$ 的旋转指针: $k=0$ 是不动的直流分量, $k=\pm 1$ 是基波(每秒转 ω_0 弧度), $k=\pm 2$ 是二次谐波.....傅里叶级数说:任何周期信号都是一组转速成整数倍的旋转指针的叠加,系数 a_k 告诉你第 k 根指针有多长、初始指向哪。方波、锯齿波看似与正弦无关,其实都是正弦的"合奏"。

指数形式定义:基波周期为 T_0 (基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T_0$)的周期信号:

连续时间傅里叶级数(合成式 + 分析式)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

基础解读:第二式(分析式)把信号"拆开":与 $e^{-jk\omega_0 t}$ 相乘再积分,相当于问"x(t) 里含有多少转速为 $k\omega_0$ 的分量"。 $\int_{T_0}$ 表示在任意一个完整周期上积分(起点随意,结果相同)。 a_0 就是信号的直流分量(平均值)。

例题 3.1 周期方波的傅里叶级数(必会题)

设 $x(t)$ 为周期 $T_0 = 4$ 的方波: $|t| < 1$ 时取 1, $1 < |t| < 2$ 时取 0,求 a_k 。

第一步 波频率 $\omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$ 。选积分区间 $[-2, 2]$ 。

第二步 被积函数只在 $|t| < 1$ 非零: $a_k = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 e^{-jk\frac{\pi}{2}t} dt$ 。

第三步 积分:= $\frac{1}{4} \cdot \frac{e^{-jk\frac{\pi}{2}t}}{-jk\pi/2} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k\pi/2} = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}, k \neq 0$ 。

第四步 $k=0$ 单独算(直流): $a_0 = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 dt = \frac{1}{2}$ 。

第五步 归纳: $a_k = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} (k \neq 0)$,即 $a_1 = 1/\pi, a_2 = 0, a_3 = -1/(3\pi), a_4 = 0, a_5 = 1/(5\pi), \dots$ 。偶次谐波全为零(后面 §3.4 会解释这是"半波对称"的功劳)。

3.2.1 收敛条件与 Gibbs 现象

周期信号满足 **Dirichlet 条件**(①任一周期绝对可积;②任一周期内有限个极值;③有限个间断点)时,傅里叶级数收敛:连续点处收敛于信号值,间断点处收敛于两侧值的平均。

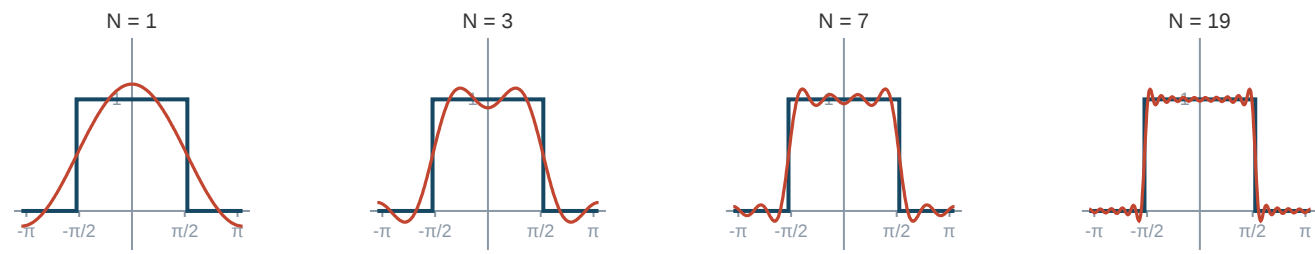


图 3-1 Gibbs 现象:方波的部分和近似(N 为保留的最高次谐波)。N 增大时波形越来越像方波,但跳变处始终有约 9% 的过冲尖峰——尖峰不会随 $N \rightarrow \infty$ 消失,只是变窄

基础解读:Gibbs 现象是"数学的脾气":用连续光滑的正弦波去拼一个跳变,跳变处永远拼不完美,总会鼓起一个约 9% 的"包"。工程含义:用有限项近似方波时,跳变附近的过冲是傅里叶级数的固有属性,不是计算错误;若要消除,需要用其他方法(如加窗,进阶内容)。

§3.3 CTFS 的性质

设 $x(t) \leftrightarrow a_k$ (双向箭头表示"傅里叶级数对"), 以下性质与第 1 章的自变量变换一一呼应:

性质	信号	系数
线性	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$ (幅度不变, 相位挪)
时间反转	$x(-t)$	a_{-k}
尺度变换	$x(\alpha t)$ (周期变 T_0/α)	系数不变, 基频变 $\alpha\omega_0$
相乘	$x(t)y(t)$	$a_k * b_k = \sum_l a_l b_{k-l}$ (系数做离散卷积!)
共轭对称	$x(t)$ 为实信号	$a_k = a_{-k}^*$ (幅度偶对称, 相位奇对称)
Parseval 定理	$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt$	$= \sum_k a_k ^2$ (时域平均功率=频域系数功率和)

0 基础解读(挑三条最重要的):①**时移**: 波形挪一挪, 每个系数的幅度不变, 只多乘一个单位模的相位因子——"换挡不换速";②**相乘**: 时域相乘对应频域卷积, 这是第 4 章卷积性质与第 8 章调制的伏笔;③**Parseval**: 能量(功率)在时域算与在频域算结果相同, 它是"守恒律", 也是检查计算的利器。

S3.4 对称性:让计算量减半再减半

▮ 直觉先行:对称的波形,频谱也对称

偶信号由"纯余弦"构成(余弦是偶函数),奇信号由"纯正弦"构成(正弦是奇函数)。波形若上下对称(半波对称),则只有奇次谐波。这三条规律把大量积分直接判为 0,是考试与工程中最重要"省力法则"。

信号对称性	系数特点
偶信号 $x(t) = x(-t)$	a_k 全为 实数 :级数只有余弦项 $x(t) = a_0 + 2 \sum_{k \geq 1} a_k \cos(k\omega_0 t)$
奇信号 $x(t) = -x(-t)$	a_k 全为 纯虚数 :级数只有正弦项, $a_0 = 0$
半波对称 $x(t) = -x(t + T_0/2)$	偶次谐波为零: $a_k = 0$ (k 为偶数)

▮ 例题 3.2 三角形式的换算

已知 $a_1 = \frac{3}{2} - \frac{j}{2}, a_{-1} = \frac{3}{2} + \frac{j}{2}$ (其余为零),写出 $x(t)$ 的余弦形式。

第一步 :信号系数共轭对称 ✓。合成: $x(t) = a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$ 。

第二步 利用 $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ 化简。

第三步 $x(t) = 3 \cos \omega_0 t + \sin \omega_0 t$ 。对照第1章公式: $c_k = 2 \operatorname{Re}\{a_k\} = 3, d_k = -2 \operatorname{Im}\{a_k\} = 1$ ✓。

S3.5 傅里叶级数与 LTI 系统:滤波

回到 S3.1 的三步走。输入周期信号 $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$, 输出:

周期输入下 LTI 系统的输出

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \implies b_k = a_k H(jk\omega_0)$$

基础解读:系统对每个谐波 $k\omega_0$ 的增益是 $|H(jk\omega_0)|$ 、相移是 $\angle H(jk\omega_0)$ 。若 $|H(jk\omega_0)|$ 对某些 k 大、对另一些 k 小,输出里相应谐波就被"放大削弱"——这就是**滤波**。**滤波器** = 按频率修改配方。

例题 3.3 低通滤波改变方波

例题 3.1 的方波通过理想低通滤波器 $H(j\omega)$: $|\omega| < 3\omega_0$ 时增益 1,其余为 0(相移为 0)。求输出。

第一步 波系数: $a_0 = 1/2, a_{\pm 1} = \pm 1/\pi, a_{\pm 3} = \mp 1/(3\pi), a_{\pm 5} = \pm 1/(5\pi), \dots$

第二步 波器只放行 $|k\omega_0| < 3\omega_0$ 即 $k = -2, -1, 0, 1, 2$ 的谐波。

第三步 出: $y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t$ (只有直流 + 基波,偶次本来就是零)。

第四步 照图 3-1 中 $N = 1$ 的曲线——低通滤波输出正是那个"圆润"的波形。

S3.6 离散时间傅里叶级数(DTFS)

周期为 N 的序列 $x[n]$ (基频 $2\pi/N$)也有傅里叶级数,但与 CT 有**三处根本不同**:

离散时间傅里叶级数(DTFS)

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

- 不同点 1:系数只有 N 个。**因为 $e^{j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ ——相差 N 的谐波是同一个序列(第 1 章的周期折叠),所以级数只有 N 项,求和记号 $\langle N \rangle$ 表示"任意连续 N 项"
- 不同点 2:系数 a_k 本身以 N 为周期。** $a_{k+N} = a_k$,画频谱只需画 N 个
- 不同点 3:有限和,无收敛问题。**没有 Gibbs 现象,级数在每一点都精确成立

例题 3.4 直接读出 DTFS 系数(书例 3.9)

设 $x[n] = 1 + \sin(\frac{2\pi n}{N}) + 3\cos(\frac{2\pi n}{N}) + \cos(\frac{4\pi n}{N} + \frac{\pi}{2})$,求系数 a_k 。

第一步 全部化归复指数: $\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}, \cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$,且 $\cos(\theta + \pi/2) = -\sin\theta$ 。

第二步 $x[n] = 1 + (\frac{3}{2} - \frac{j}{2})e^{j\frac{2\pi}{N}n} + (\frac{3}{2} + \frac{j}{2})e^{-j\frac{2\pi}{N}n} + \frac{j}{2}e^{j\frac{4\pi}{N}n} - \frac{j}{2}e^{-j\frac{4\pi}{N}n}$ 。

第三步 读出: $a_0 = 1, a_1 = \frac{3}{2} - \frac{j}{2}, a_{-1} = \frac{3}{2} + \frac{j}{2}, a_2 = \frac{j}{2}, a_{-2} = -\frac{j}{2}$,其余为 0。

第四步 证共轭对称: $a_1 = a_{-1}^* \checkmark, a_2 = a_{-2}^* \checkmark$ (实信号)。

§3.7 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
特征函数关系	$e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega), e^{j\omega n} \rightarrow H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$
CTFS 对	$x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}, a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$
DTFS 对	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$
方波系数	$a_0 = \frac{2T_1}{T_0}, a_k = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi} \quad (k \neq 0)$
时移	$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$
对称性	偶 $\rightarrow a_k$ 实; 奇 $\rightarrow a_k$ 纯虚; 半波对称 $\rightarrow$ 偶次谐波为零
Parseval	$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt = \sum_k a_k ^2 \quad \text{DT: } \frac{1}{N} \sum_{\langle N \rangle} x[n] ^2 = \sum_{\langle N \rangle} a_k ^2$
周期输入输出	$b_k = a_k H(jk\omega_0) \text{ (频域逐点相乘)}$

§3.8 本章小结:最小必会清单

▮ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 能写出特征函数关系 $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$ 并用它解释"为什么 LTI 系统不产生新频率"
2. 会求任意简单周期信号(方波、脉冲串、cos、sin)的 a_k ,包括 a_0 的单独处理
3. 知道 $\int_{T_0}$ 的区间起点随意,但 长度必须恰好一个周期
4. 会说 Gibbs 现象:跳变处约 9% 过冲,增大 N 不消失
5. 实信号 $a_k = a_{-k}^*$ 脱口而出;偶/奇/半波对称各对应什么系数特征
6. 会做"读系数"题(例题 3.4)与"频域乘法求输出"题(例题 3.3)
7. DTFS 三不同:系数 N 个、系数周期 N、级数处处精确

S3.9 自测题(答案附后)

Q 求 $x(t) = \cos \omega_0 t$ 的傅里叶级数系数 a_k 。

✓ 答案与解析

$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} \rightarrow a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 其余为 0。心得:余弦 = 两根反向旋转的指针,各占一半长度——这是全书最常用的一个"变换对"。

Q 例题 3.1 的方波中, a_2 、 a_4 为什么为零?若把方波右移 1/2(半个脉冲宽度),系数如何变化?

✓ 答案与解析

偶次谐波为零是因为信号满足半波对称 $x(t+2) = -x(t)$ 。右移 1/2 后按性质: $a'_k = e^{-jk\omega_0/2} a_k = e^{-jk\pi/4} \cdot \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$ ——幅度完全不变,每个谐波只是相位转动了 $k\pi/4$ 。波形挪动不改变频谱形状,只改相位。

Q 用 Parseval 定理验证: $x(t) = \cos \omega_0 t$ 的平均功率等于系数模方和。

✓ 答案与解析

时域: $\frac{1}{T_0} \int_{T_0} \cos^2 \omega_0 t dt = \frac{1}{2}$ 。频域: $\sum_k |a_k|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ✓。正弦波的平均功率是幅度的平方之半,Parseval 说这个功率平均分给正负频率两根指针。

Q 求 $x[n] = \cos(\frac{2\pi n}{5})$ 的 DTFS 系数(周期 N=5)。

✓ 答案与解析

$\cos(2\pi n/5) = \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{5}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{5}n}$, 而 $e^{-j\frac{2\pi}{5}n} = e^{j\frac{8\pi}{5}n} = e^{j4\frac{2\pi}{5}n}$ 。所以 $a_1 = a_4 = \frac{1}{2}$, 其余为 0。注意系数按 $k = 0, 1, 2, 3, 4$ 排列时,负频率"折叠"到 $k = N - 1$ 处——这是 DT 频谱与 CT 频谱画法上的重要差别。

Q 周期信号 $x(t) = \cos t + \cos 3t$ 通过 LTI 系统,已知 $H(j1) = 2, H(j3) = 0, H(j\omega) = H(-j\omega)$ 为实。求输出。

✓ 答案与解析

逐次谐波乘增益:基波 $\cos t \rightarrow 2 \cos t$ (幅度翻倍、相位不变);三次谐波被 $H(j3) = 0$ 完全滤除 $\rightarrow y(t) = 2 \cos t$ 。这就是"滤波"的最小完整例子。

S3.10 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave,10 分钟看见 Gibbs)

```
t = linspace(-pi, pi, 1000);
sq = (abs(t) < pi/2); % 目标方波
y = 0.5*ones(size(t));
for k = 1:2:1 % 只加基波
    y = y + 2*sin(k*pi/2)/(k*pi) * cos(k*t);
end
plot(t, sq, 'k', t, y, 'r', 'LineWidth', 1.5);
ylim([-0.3 1.3]); legend('方波','N=1');
for k = 3:2:19 % 逐次加高次谐波
    y = y + 2*sin(k*pi/2)/(k*pi) * cos(k*t);
end
figure; plot(t, sq, 'k', t, y, 'r', 'LineWidth', 1.5);
ylim([-0.3 1.3]); legend('方波','N=19'); % 观察跳变处 9% 过冲
```

下章预告:第4章 连续时间傅里叶变换

傅里叶级数只能处理**周期**信号。第 4 章将把周期推向无穷($T_0 \rightarrow \infty$):离散的系数 a_k 连成连续的频谱函数 $X(j\omega)$,任何能量信号都能做频谱分析。第 3 章的性质表将原封不动地搬过去,再加一条最重要的新性质——卷积定理(时域卷积 $\iff$ 频域相乘)。学习前请把 S3.3 的性质表背熟。